4. Componentes y responsabilidades

Componente	Responsabilidad	Dependencias	Archivo o paquete actual
Controladores de inventario (MVP)	Recibir la petición de la página y devolver la lista de equipos, sin SQL.	Contenedor, InventarioServicio, RespuestaJson	src/objetos.php, src/objetos_disponibles.php
InventarioServicio (MVP)	Ser el único que cambia el estado de un equipo: revisa que el cambio sea válido y lo guarda. También entrega la lista de equipos.	EstadoObjeto, ObjetoRepositorio	src/Inventario/Servicio/InventarioServicio.php
EstadoObjeto (MVP)	Definir los estados de un equipo (disponible, prestado, mantenimiento, baja) y qué cambios se permiten entre ellos.	Ninguna	src/Inventario/Dominio/EstadoObjeto.php
ObjetoRepositorio (MVP)	Hacer todas las consultas SQL de la tabla objeto y bloquear el equipo mientras se registra un préstamo.	Conexión, EstadoObjeto	src/Inventario/Repositorio/ (ObjetoRepositorio.php, MySqlObjetoRepositorio.php)
Controladores de préstamos	Recibir préstamos y devoluciones y responder con el resultado o con el error, sin SQL.	Contenedor, PrestamoServicio, RespuestaJson	src/registrar_prestamo.php, src/devolver.php, src/prestamos.php
PrestamoServicio	Registrar préstamos y devoluciones en una sola transacción: revisa usuario, días y que el préstamo siga abierto, y le pide a Inventario cambiar el estado del equipo.	PrestamoRepositorio, InventarioServicio, Transacción	src/Prestamos/Servicio/PrestamoServicio.php
PrestamoRepositorio	Hacer todas las consultas SQL de la tabla prestamo.	Conexión	src/Prestamos/Repositorio/ (PrestamoRepositorio.php, MySqlPrestamoRepositorio.php)
Contenedor	Armar cada servicio con lo que necesita, para que los controladores no tengan que hacerlo.	Conexión, Transacción, servicios y repositorios	src/Compartido/Contenedor.php

RespuestaJson	Enviar la respuesta en JSON y convertir los errores en mensajes claros (404 no existe, 409 conflicto, 422 faltan datos).	ErrorDeNegocio	src/Compartido/Http/RespuestaJson.php, src/Compartido/ErrorDeNegocio.php
Transacción	Guardar todo o nada: si un paso falla, deshacer los anteriores.	Conexión	src/Compartido/Transaccion.php, src/Compartido/PdoTransaccion.php
Conexión	Abrir la única conexión a la base de datos.	Base de datos	src/Config/Conexion.php, src/bootstrap.php
Archivos sin migrar (pendientes para la semana 15)	Dashboard, usuarios, notificaciones, categorías, facultades y crear o eliminar objetos y usuarios. Cada archivo sigue haciendo todo.	db.php, Base de datos	src/dashboard.php, src/usuarios.php, src/notificaciones.php, src/marcar_enviada.php, src/categorias.php, src/facultades.php, src/crear_objeto.php, src/eliminar_objeto.php, src/crear_usuario.php, src/eliminar_usuario.php, src/db.php
Interfaz web	Mostrar las pantallas y llamar al backend.	Controladores (por HTTP)	index.html
Base de datos	Guardar la información e impedir datos inválidos: llaves foráneas, estados permitidos y un solo préstamo abierto por equipo.	Ninguna	resources/database/BDSQLV2.sql, resources/database/migraciones/V3__refactor_inventario.sql